



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado de Mato Grosso

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Vice Governador do Estado de Mato Grosso

LUIZ HENRIQUE CHAVES DALDEGAN
Secretário de Estado de Meio Ambiente

ALEX SANDRO MAREGA
Superintendente de Gestão Florestal

LUCIANA DA SILVA ESTEVAM
Coordenadora de Geoprocessamento

Elaboração
Luciana da Silva Estevam

Editoração:
Luciana da Silva Estevam
Luis Thiago Bastos Rodrigues

Revisão:
Luis Thiago Bastos Rodrigues
Vânia Ramos de Farias
Raquel da Silva Oliveira

Criação e Desenvolvimento da Capa
Jaqueline Silva Brito
Luciana da Silva Estevam
Thaizi Oliveira de Campos

Criação e Desenvolvimento das Figuras
Luciana da Silva Estevam
Brunno César de Paula Caldas

Organização

Wani Mitsue Bachmann

Biólogas:

Luciana da Silva Estevam
Marina Conceição de Arruda

Geógrafas:

Andréia Godoy Rocha
Raquel da Silva Oliveira
Thaizi Oliveira de Campos
Vânia Ramos de Farias
Helana Helen Campos de Oliveira

Eng. Florestal

Escalzile Nunes Brandão
Helana Helen Campos de Oliveira
Laura Grace Corrêa Figueiredo e Pereira
Luciene Gomes de Souza
Luis Thiago Bastos Rodrigues
Simone Martins de Oliveira
Waldomiro Arantes de Paiva Neto

Organização

Bacharel em Direito:

Escalzile Nunes Brandão

Técnicos em Geoprocessamento:

Brunno César de Paula Caldas
Cleverson G. O. Queiroz
Jones Anschau Xavier de Oliveira

Estagiárias Biologia:

Érika Lemes do Nascimento
Jaqueline Silva Brito
Laura Garcia da Silva

Assistente Administrativo:

Maria Eurani Ramos da Veiga

Endereço para Correspondência:

Secretaria de Estado do Meio Ambiente—SEMA
Superintendência de Gestão Florestal—SGF
Coordenadoria de Geoprocessamento—COGEO
Rua C esquina com a Rua F, Centro Político Administrativo, Cuiabá—MT
CEP: 78.050-970—E-mail: cogeo@sema.mt.gov.br

“É permitida e reprodução total ou parcial desse roteiro desde que citada a fonte”

Tiragem: 300 Exemplares
2º Edição



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE—SEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FLORESTAL—SGF
COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO—COGEO

Roteiro de Normas e Procedimentos
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

MATO GROSSO
CUIABÁ / 2009

SUMÁRIO

Introdução - - - - -	06
Siglas - - - - -	07
Metodologia de Interpretação - Resumo Inicial - - - - -	08
Metodologia de Interpretação - Limites e Áreas - - - - -	09
Metodologia de Interpretação - Área de Preservação Permanente - - - - -	11
Rio - - - - -	11
Espelho d'Água - - - - -	12
Nascente - - - - -	14
Lagoa - - - - -	15
Vereda - - - - -	16
Restrição de Declividade - - - - -	16
Escarpa - - - - -	17
Metodologia de Interpretação - Área de Preservação Permanente degradada - - - - -	18
Metodologia de Interpretação - Sobreposição de Áreas - - - - -	19
Metodologia de Interpretação - Imagem de Satélite\Deslocamento - - - - -	19
Erros Geométricos e Topológicos - - - - -	20
Erros Topológicos - - - - -	20
Erros Geométricos - - - - -	20
Layout do Mapa - O Carimbo - - - - -	21
Layout do Mapa - Quadro de Áreas dos Projetos - - - - -	21
Layout do Mapa - Layout - - - - -	21
Layout do Mapa - Forma de Entrega - - - - -	21
Modelo de Layout - MAPA CAR - - - - -	24
Modelo de Layout - MAPA PRAD - - - - -	25
Features Cadastro Ambiental Rural - - - - -	25

INTRODUÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso está proporcionando uma grande oportunidade para os Proprietários de Imóveis Rurais no Estado, esta medida está contida na redação do Decreto Nº. 2.238 de 13 de Novembro de 2009, tem por objetivo regularizar o passivo ambiental das propriedades ou posses rurais e ampliar o número de imóveis inseridos no Sistema de Licenciamento de Propriedades Rurais - SLAPR.

O Cadastro Ambiental Rural – **CAR** consiste no registro dos imóveis rurais perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso - SIMLAM, para fins de efetuar o controle, o monitoramento e a fiscalização mais eficaz do uso dos recursos naturais.

Será fornecida imagem de Satélite do sensor SPOT com 2,5 metros de resolução que o interessado utilizará para elaborar os mapas digitais, destacando informações básicas do imóvel rural.

O mapa digital é imprescindível, e depois de elaborado será enviado por um sistema eletrônico específico “importador de shape” e seguirá as orientações técnicas disponíveis nesse roteiro.

A Coordenadoria de Geoprocessamento elaborou um roteiro técnico com vários exemplos ilustrando a forma correta para entrega desses arquivos a serem inseridos na BASE e a elaboração dos mapas analógicos. Contamos com colaboração dos responsáveis técnicos para que sigam os procedimentos aqui estabelecidos.

Bióloga:
Luciana Estevam
Coordenadora de Geoprocessamento

Equipe Técnica COGEO

Cuiabá, 16/11/2009

Siglas

dos Setores:

SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SGF - Superintendência de Gestão Florestal
COGEO - Coordenadoria de Geoprocessamento
CLPR - Coordenadoria de Licenciamento de Propriedades Rurais
CCRF - Coordenadoria de Cadastro de Recursos Florestais
CRF - Coordenadoria de Recursos Florestais
GMF - Gerência de Manejo de Florestal
CR - Coordenadoria de Reflorestamento
CCP - Coordenadoria de Controle Processual
GMP - Gerência de Monitoramento de Processos

do Sistema:

SLAPR - Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais
SIMLAM - Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso

dos Projetos:

LAU - Licença Ambiental Única
PMFS - Plano de Manejo Florestal Sustentável
PEF - Projeto Exploração Florestal
LC - Levantamento Circunstanciado
PROPF - Projeto de Plantio Florestal
PCS - Plano de Corte Seletivo
PC - Plano de Corte
PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
PRLC - Projeto de Reserva Legal Compensada
AQC - Área de Queima Controlada

das Features Utilizadas no CAR:

APRT - Área da Propriedade Rural Total
APRMP - Área da Propriedade Rural por Matrícula ou Posse
ARL - Área de Reserva Legal
AUAS - Área de Uso Alternativo do Solo
AEX - Área Explorada
À AEX poderá ser de 5 tipo diferentes, são eles:
ACAR - Área Comunitária em Assentamentos Rurais
ARLP - Área de Reforma e Limpeza de Pastagem
AQC - Área de Queima Controlada
AFP - Área de Floresta Plantada
ADS - Área Desmatada

APP - Área de Preservação Permanente

APPD - Área de Preservação Permanente Degradada - é a APP dentro de AEX.

APPRL - Área de Preservação Permanente em Reserva Legal - é a APP dentro da área de reserva legal.

APPAUAS - Área de Preservação Permanente em Área de Uso Alternativo do Solo

É A APP dentro da Área de Uso Alternativo do Solo

As Features: APP, APPD, APPRL e APPAUAS são geradas a partir de dos Elementos existentes na propriedade:

Os Elementos que dão origem as áreas de preservação permanente (APP) são:

RIO - São os rios que na imagem de satélite se apresentam como uma espessura muito fina aparentando ser apenas uma linha.

ESP_AGUA - São os rios que na imagem de satélite se apresentam com uma espessura mais grossa sendo possível interpretá-los na forma de polígonos e serem cortados de acordo com suas respectivas larguras médias.

LAGOA - São as lagoas naturais e artificiais.

NASCENTE - É representado por um ponto, nas extremidades dos rios onde se encontram as nascentes.

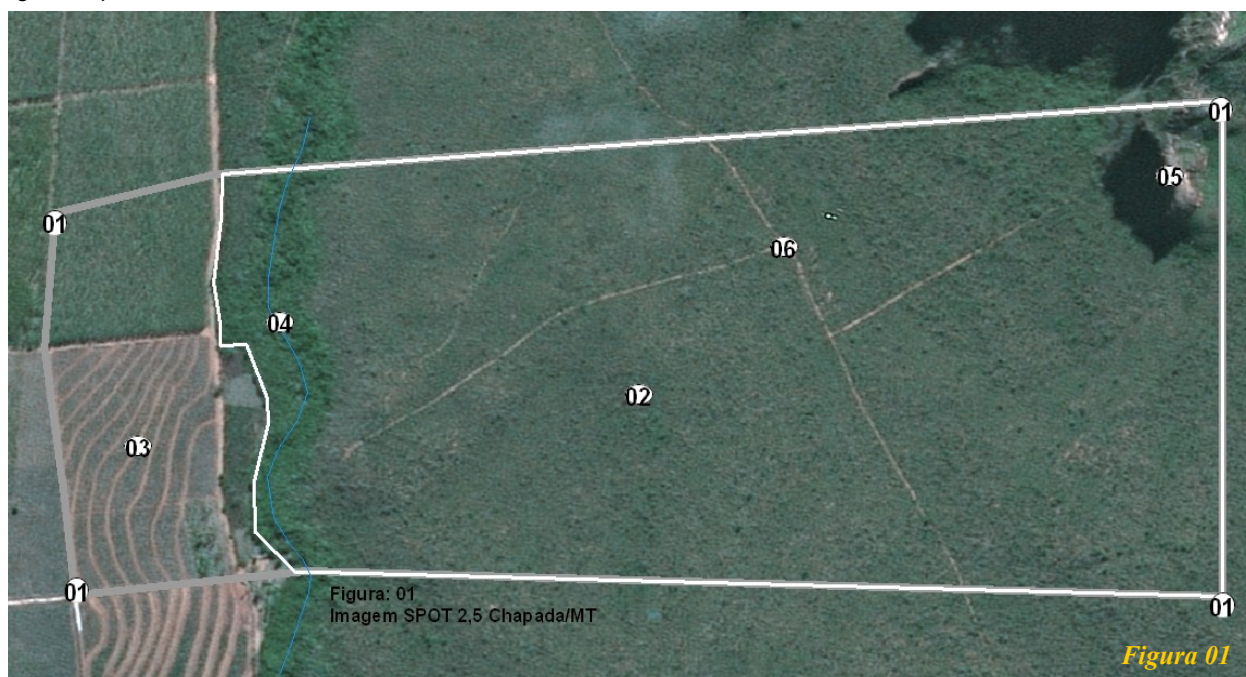
ESCARPA - É a 'parede' da chapada.

REST_DECLIVIDADE - Topo do morro ou e Serra torna-se APP.

VEREDA - São consideradas as veredas localizadas na propriedade

Metodologia de Interpretação - Resumo Inicial

Ao iniciar a confecção do mapa digital e impresso do imóvel rural a ser licenciado deve-se seguir as seguintes premissas:



- 1) Utilizando a Imagem Digital com resolução 2,5 metros e precisão de 10 metros do sensor SPOT podem dar origem aos seguintes elementos: APRT, APRMP, todas devem seguir o padrão da SEMA de cor, espessura, sobreposição e campos obrigatórios.
- 2) As áreas de vegetação nativa podem dar origem as seguintes *features*: ARL, AUAS. Todas devem seguir o padrão da SEMA de cor, espessura, sobreposição e campos obrigatórios.
- 3) As áreas exploradas podem dar origem as seguintes *features*: AUAS e AEX dos tipos: ADS, ACAR, AQC, ALRP, AFP. Todas devem seguir o padrão da SEMA de cor, espessura, sobreposição e campos obrigatórios.
- 4) As hidrografias do imóvel devem ser todas interpretadas utilizando como referência a imagem de Satélite com resolução 2,5 metros e precisão de 10 metros do sensor SPOT, e como auxílio Modelo Digital de Terreno – MDT (SRTM) não esquecendo do serviço levantamento em campo. As hidrografias do imóvel podem dar origem às seguintes *features*: RIO, LAGOA, NASCENTE, VEREDA e ESP_AGUA. A partir dessas *features* são calculados áreas de preservação permanente.
- 5) As áreas de mudança de relevo como chapadas, serras e morros do imóvel rural também devem ser interpretados. Esses elementos dão origem as seguintes *features*: ESCARPA, CURVAS e REST_DECLIVIDADE. A partir dessas *features* são calculados áreas de preservação permanente.
- 6) O A malha viária do imóvel, independente de sua finalidade dentro da propriedade, desde estradas vicinais até rodovias, também deve ser interpretada utilizando como referência a imagem de Satélite com resolução 2,5 metros e precisão de 10 metros do sensor SPOT. Esse elemento dá origem a *feature*: RODOVIA, ESTRADA. (Utilizadas geralmente no Projeto de Manejo Florestal, não sendo necessário enviar pelo Importador de Shape apenas demonstradas no mapa imagem e no mapa Infra-estrutura.

Metodologia de Interpretação - PROJEÇÃO

O DATUM padrão utilizado na base cartográfica será o **World Geografic System - WGS 1984**, para vetorização das propriedade deverá selecionar o DATUM **WGS 1984 UTM Zone 20S, 21S ou 22S**;

Metodologia de Interpretação - Limites e Áreas

Agora, de maneira mais detalhada, é apresentado o significado das áreas do imóvel rural a serem interpretadas e calculadas na imagem de satélite. As *features* que constituem o mapa digital do imóvel rural são divididos nos seguintes grupos:

Limites Geométricos

São os limites reais, ou seja, os limites que são apresentados na imagem de satélite ou levantados por meio de GPS. A área desses limites não pode exceder a área correspondente no documento em mais 1/20 (5%) para mais ou para menos, limitando-se a 150,0000 ha por matrícula ou posse. São elas:

- 1 **APRT** (Área da Propriedade Total). É o limite total da propriedade. Todas as outras *features* devem estar contidas dentro desse polígono. **É um polígono obrigatório.**
- 2 **APRMP** (Área da Propriedade Rural por Matrícula ou Posse). É o limite das matrículas ou posses que constituem o imóvel rural. Essas matrículas ou posses são adequadas dentro da APRT. **É um polígono obrigatório.**

Originada através de: **Preencher no campo “FONTE” com a numeração abaixo de acordo com levantamento do perímetro da APRMP.**

- 1 Imóvel com Certidão de Georeferenciamento averbada na matrícula;
- 2 Imóvel com Certidão de Georeferenciamento e todas as cartas de confinantes devidamente assinadas;
- 3 Imóvel com Protocolo no INCRA para obtenção de Certificação de Georeferenciamento;
- 4 Imóvel com Medição efetuada conforme Norma Técnica para Georeferenciamento de Imóveis Rurais, 1ª edição, aplicada à Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ao Decreto 4.449, de 30 de Outubro de 2002;
- 5 Imóvel com Medição por GPS, também conhecido como GPS2, conforme classificação da Norma Técnica para Georeferenciamento de Imóveis Rurais, item 4.5.3.2;
- 6 Imóvel geoposicionado conforme a imagem SPOT 2,5 metros disponibilizada para downloads no ato do cadastro do mapa digital.
- 7 Imóvel com localização obtida através de imagem de satélite (SPOT, CBERS, LANDSAT ou base cartográfica SEMA e GPS1, também conhecido como GPS de Navegação).

ÁREAS PRINCIPAIS

Após serem lançados os limites do imóvel rural, a imagem de satélite é dividida em dois conjuntos de *features*:

ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA

É a *feature* que compõe a área de mata nativa da propriedade rural. Essa *feature* não deve ser desenhada sobre uma área já explorada. Na imagem de satélite essa *feature* é identificada como:

01. **ARL** (Área de Reserva Legal). É a área de mata nativa que deve ser conservada. Sua área é calculada de acordo com a fito ecologia que compõe a vegetação nativa do imóvel. Esse cálculo é feito com base no mapa do RADAM BRASIL de Vegetação.

ÁREA EXPLORADA

São as *features* da área desmatada da imagem de satélite. Essas *features* nunca devem ser desenhadas sobre uma área com mata nativa ou inteiramente recuperada na imagem de satélite. A área desmatada da imagem de satélite pode ser classificada pelas seguintes *features*:

02. **AEX (Área de Explorada)** - É a área que já foi desmatada dentro do imóvel rural.

À AEX poder ser de 5 tipo diferentes, são eles:

ADS - Área desmatada - é a área que sofreu corte raso na propriedade e não possui vegetação nativa.

ACAR - Área Comunitária em Assentamentos Rurais - É a área comunitária em projetos de licenciamento ambiental de assentamentos rurais do INCRA. Em algumas ocasiões essa área pode ter sua vegetação nativa intacta (10% de área verde);

ALRP - Área de Limpeza e Reforma de Pastagem - Usada para indicar onde será a reforma e limpeza de pastagem dentro da área definida como AEX.

AQC - Área de Queima Controlada - Usada para indicar onde será a Queima dentro da área definida como AEX. (Utilizada no projeto de queima controlada);

AFP - Área de Floresta Plantada - Usada para indicar uma área que esta sendo ou já foi reflorestada, definida também dentro da AEX. (Utilizada na LAU ou no projeto de LC);

ATENÇÃO: As *features* ACAR, ALRP, AQC AFP, ADS, nunca devem se sobrepor.

Veremos o exemplo a seguir:

No exemplo abaixo utilizamos AEX, contemplando ela temos as *features* na cor azul escuro que representa a ADS, e a AFP em cor azul claro, ALRP na cor verde.

Perceba que a AEX foi composta por 3 tipos no caso ADS, AFP, e ALRP sendo que, um *tipo* não sobrepõem o outro e nem existem espaços vazios dentro da AEX.

Antes o responsável técnico vetorizava toda área aberta com a feature ADS e sobre ADS as features AFP, ALRP, AQC, ACAR, perceba que agora todas essas features continuam sendo utilizando porém não estão sobre a ADS e serão identificadas através a atribuição no campo "TIPO" da feature AEX.

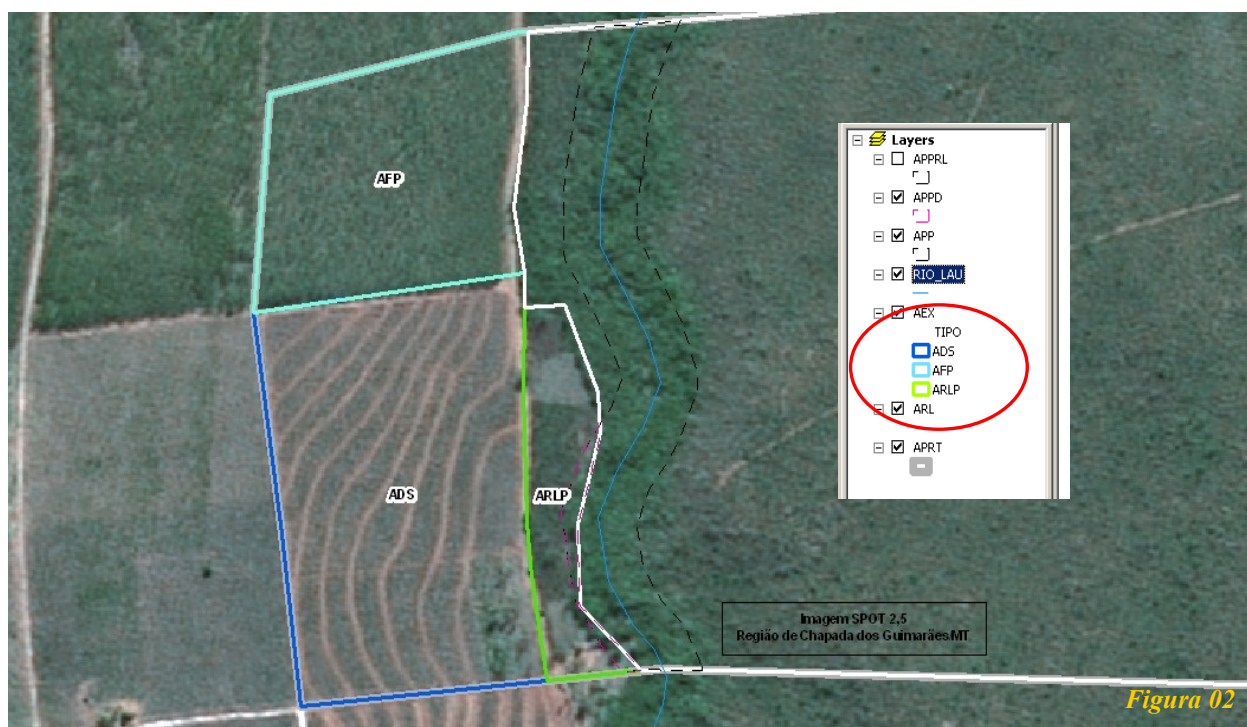


Figura 02

Na figura 03 está demonstrando claramente como deve ser apresentado essas área no mapa imagem, nas figuras 04 e 05, podemos ver como evidenciar essas áreas utilizando o Software ARCGIS.



Figura 03

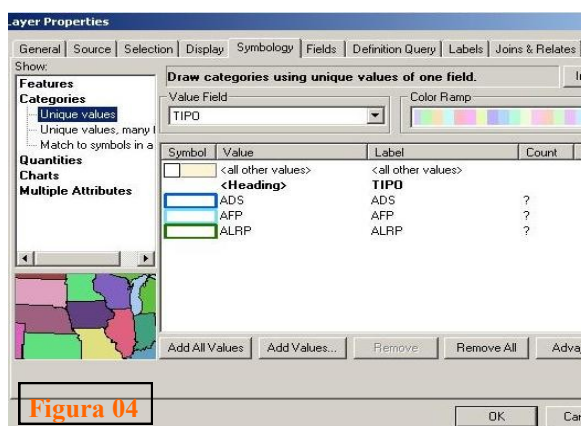


Figura 04

ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXPLORADA

AUAS - (Área para Uso Alternativo do Solo) - congrega os polígonos onde não existe restrição para utilização presente ou futura da cobertura vegetal remanescente, ou onde já se desenvolvem atividades agropecuárias. **É um polígono obrigatório.**

A AUAS pode contemplar a AEX (Fig. 02) onde a área tiver degradada ou somente ser AUAS onde a área possuir vegetação nativa destinada para futura exploração.

ATENÇÃO: AUAS não sobrepõem a ARL



Figura 05

Metodologia de Interpretação - Área de Preservação Permanente

ELEMENTOS QUE DÃO ORIGEM AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

As áreas de preservação permanentes têm o objetivo de evitar o assoreamento de rios, o supressão de nascentes, o desbarrancamento de morros e a degradação de chapadas.

Conforme o código Estadual do Meio Ambiente são os seguintes elementos:

Seção III Das Áreas de Preservação Permanente

Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:

a) ao longo de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será:

- 1 - de 50m (cinquenta metros), para os cursos d'água de até 50m (cinquenta metros) de largura;
- 2 - de 100m (cem metros), para os cursos d'água que tenham de 50m (cinquenta metros) a 200m (duzentos metros) de largura;
- 3 - de 200m (duzentos metros), para os cursos d'água que tenham de 200m (duzentos metros) a 600m (seiscentos metros) de largura;
- 4 - de 500m (quinhentos metros), para os cursos d'água que tenham largura superior a 600m (seiscentos metros).

b) ao redor das lagoas ou lagos e reservatórios d'água naturais ou artificiais, represas hidrelétricas ou de uso múltiplo, em faixa marginal, cuja largura mínima será de 100m (cem metros);

c) nas nascentes, ainda que intermitentes, nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja sua situação topográfica, nas veredas e nas cachoeiras ou quedas d'água, num raio mínimo de 100m (cem metros);

d) no topo dos morros, montes e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 (quarenta e cinco) graus;

f) nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem metros) em projeção horizontal.

§ 1º Nas áreas urbanas, definidas por lei municipal, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores ou leis de uso do solo; na ausência desta, respeitar-se-á os princípios e limites a que se refere este artigo.

§ 2º A proteção da vegetação nas áreas alagáveis do Pantanal do Estado de Mato Grosso, nas faixas que ultrapassam as citadas no caput deste artigo, será normatizada pelo CONSEMA.

Art. 59 São proibidos, nas áreas de preservação permanente, o depósito de qualquer tipo de resíduos e o exercício de atividades que impliquem na remoção da cobertura vegetal.

Parágrafo único As áreas e a vegetação de preservação permanente somente poderão ser utilizadas mediante licença especial, no caso de obras públicas ou de interesse social comprovado e ainda para as atividades necessárias, sem alternativas economicamente viáveis, a critério do órgão ambiental, exigindo-se nesses casos a apresentação e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA.

Interpretação para Cursos d'água de 1 - até 50m (cinquenta metros)

1. **RIO** - Esse elemento é do tipo linha. Devem ser interpretados os cursos de água que na imagem de satélite se apresentem como uma linha e naturalmente possuam largura igual ou inferior a 50 metros.

Vejamos o exemplo a seguir:

NOTA: Curso de água: representam canais ou fluxos alimentados por nascentes fixas e não sofrem alterações em sua extensão. Para essa categoria de curso de água a APP é de no mínimo 50 metros e há necessidade de vetorização de nascente, bem como de sua respectiva APP.

Vejamos como serão vetorizados rios inferiores a 50 Metros com elemento RIO. (Figura 05, e 06);



Figura 06

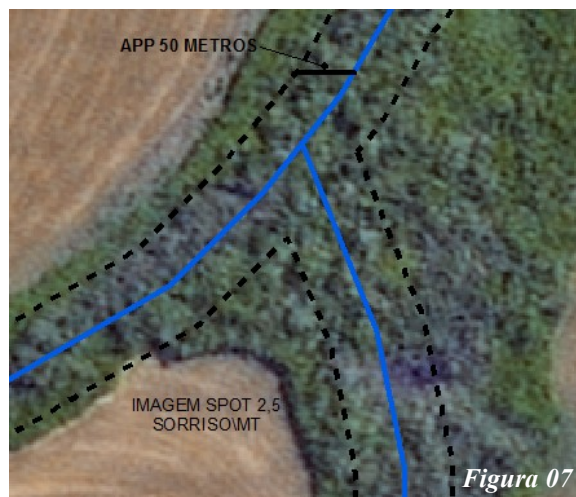


Figura 07

Na imagem não é possível mensurar a largura do rio ...

A APP gerada será de 50 metros, conforme legislação vigente

2. **ESP_AGUA:** São os rios ou parte deles que utilizando a imagem de satélite do sensor SPOT 2,5 m é possível mensurá-lo. Esse elemento é do tipo polígono.

Na figura 06, 07, 08 e 09 teremos exemplo de como vetorizar rios inferiores a 50 metro com o elemento **ESPELHO_DAGUA**:



Figura 08

Note que o rio tem largura inferior que 50 metros...



Figura 09

Porém, a feature usada será de **ESP_AGUA** e não rio

ATENÇÃO: no roteiro COGEO os rios inferiores a 50 metros são interpretados com linha, com a utilização das imagens SPOT, é possível mensurar com precisão alguns cursos d'água que antes usando imagem de média resolução (CBERS e LANDSAT) não era possível.

As imagens Spot que estão disponíveis, deverá servir apenas para vetorização dos elementos que referem-se a propriedade tais como: rio, lago, lagoa, etc, as imagens utilizadas para confecção do mapa imagem deverá ser atualizada não ultrapassando um ano da data do protocolo.

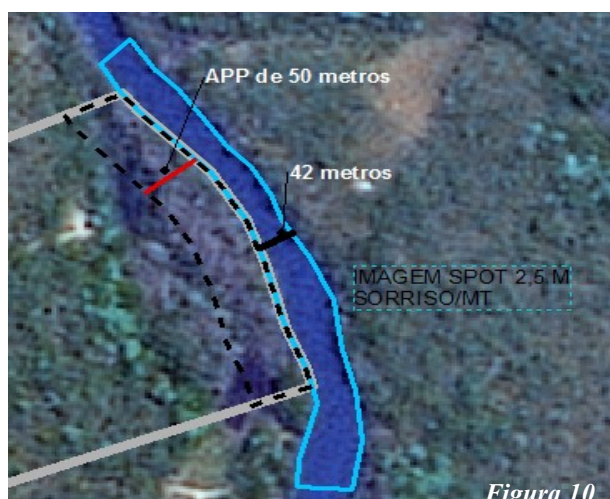


Figura 10

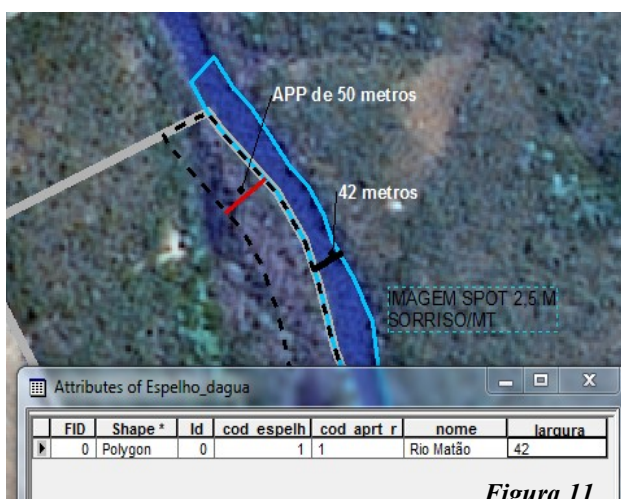


Figura 11

Note agora que a APP gerada foi de 50 metros, conforme determina o Código Estadual do Meio Ambiente.

Veja como vai ficar a Atribuição dos dados.

Na figura 10 veremos o exemplo de como vetorizar rios superior a 50 metros com o elemento ESPELHO_DAGUA:

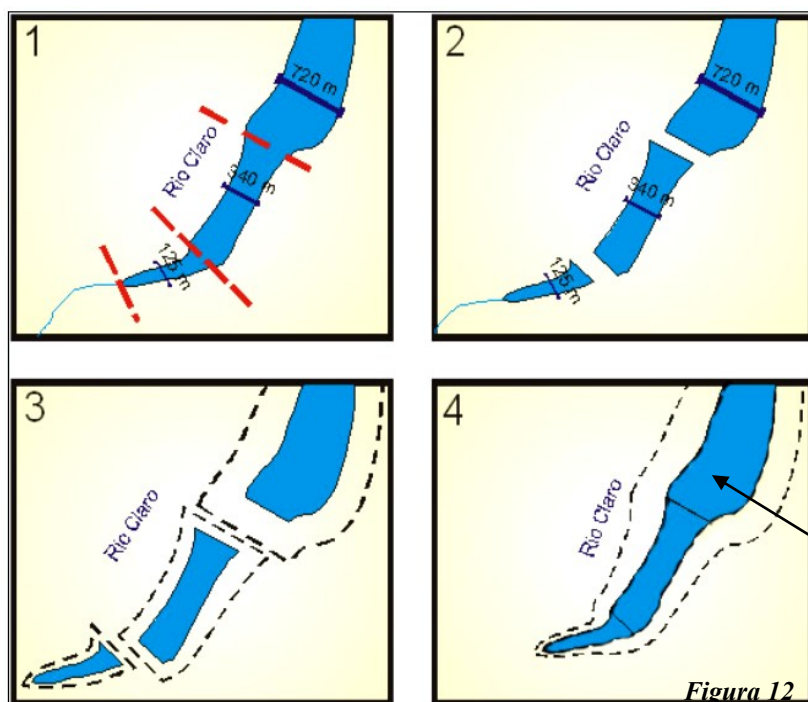


Figura 12

- 1) No exemplo, o Rio Claro apresenta três extensões diferentes ao longo da propriedade rural.
- 2) Então o polígono é cortado em três partes e a largura média do rio nesses trechos deve ser informada em um campo de atributo na *feature* chamado "Largura" (ver figura 11) para que o SIMLAM após o lançamento na base possa gerar corretamente a sua APP de acordo com a lei vigente. (ver página 11).

Note que a APP é só da margem para fora do Espelho de água. Nunca da margem para dentro.

3. As APPs são feitas em separado, de acordo com a lei vigente.
4. O espelho d'água é entregue na SEMA separado. Porém a APP, apesar de ter sido feita separada, é entregue em um só polígono.

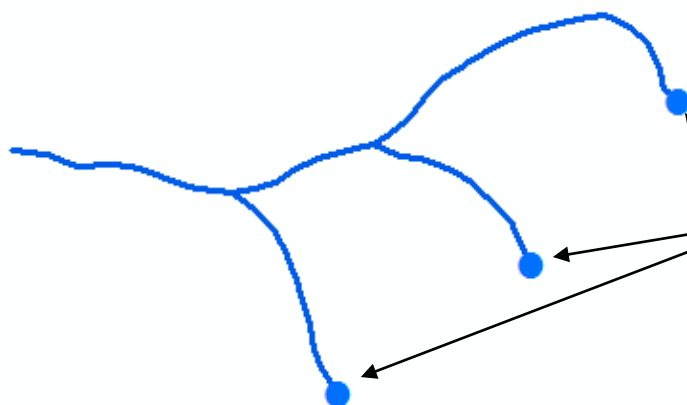
ATENÇÃO: Todas as APPs são geradas automática pelo SIMLAM Técnico, através dos elementos (RIO, ESPELHO D'ÁGUA, NASCENTE, LAGOA, VEREDA, REST. DE DECLIVIDADE e ESCARPA), interpretado e vetorizados utilizando como referência imagem de satélite do sensor SPOT 2,5m ou imagem mais atual.

3. **NASCENTE.** São as nascentes contempladas dentro e/ou no entorno do imóvel rural. Esse elemento é do tipo ponto. De acordo com os Código Estadual de Meio Ambiente, o Artigo 58, item c, qualquer nascente deve ter APP de 100 metros. (ver página 11);



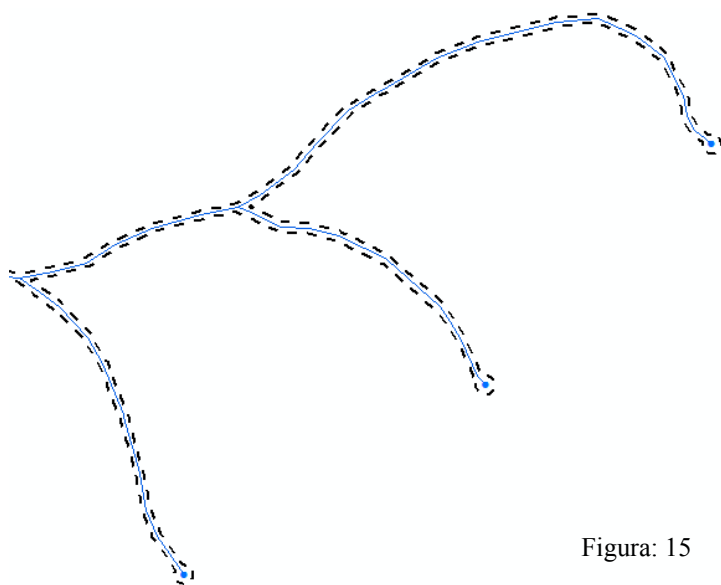
Rios vetorizados de acordo com exemplo descrito na página: 12.

Figura: 13



Note que as nascentes devem ser inseridas na extremidade anterior dos cursos de água.

Figura: 14



APP, gerada automática pelo SI-MLAM técnico.
100 metros nas nascentes.
50 Metros nos rios.

Figura: 15

ATENÇÃO: A vetorização desse elemento deve necessariamente seguir o exemplo ilustrados nas figuras 14, a 15. Nos exemplos abaixo ilustrará maneiras INCORRETA da vetorização das nascentes.

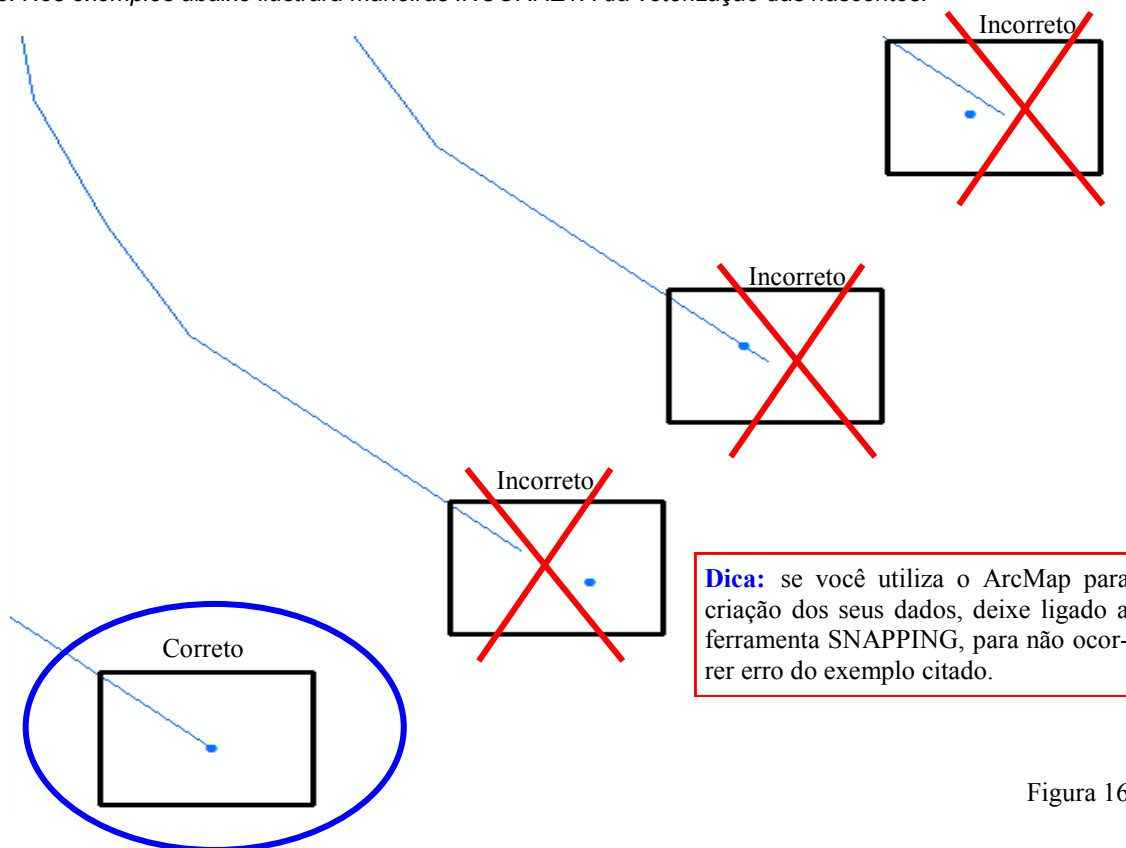


Figura 16

4. **LAGOA.** São os lagos, lagoas, represas, artificiais ou naturais, que estão dentro do imóvel rural. Esse elemento é do tipo polígono. De acordo com os Código Estadual de Meio Ambiente, o Artigo 58, item b, as APPs desses elementos devem ter 100 metros a partir de sua margem. Da margem para dentro não é considerada APP e não deve ser desenhada, quantificada, nem interpretada como tal.

- lagoa ou lago natural ou artificial (será gerada APP de 100 m às margens) *atributar no campo classific 01*
- lagoa artificial ou um lago artificial menor que 5 hectares que não seja oriundo de um curso d'água (não será gerada APP). *atributar no campo classific ic02.*

Vejamos o exemplo a seguir:

Observe na figura 17 que a lagoa foi interpretada vetorizada corretamente inclusive os curso d'água.

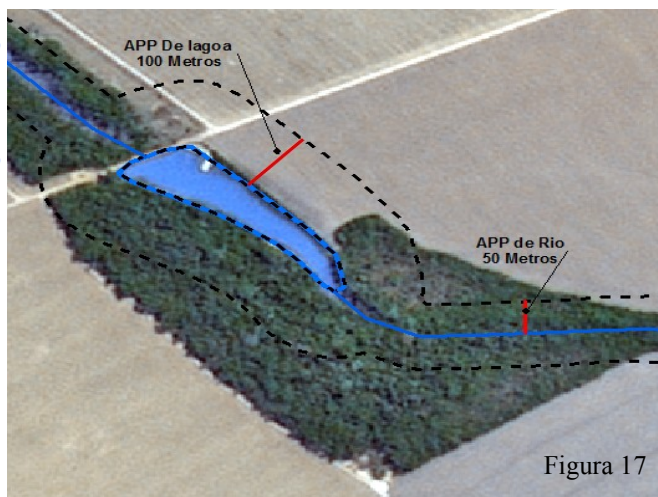


Figura 17

Figura 18

FID	Shape *	COD LAGOA	COD APRT	NOME	CLASSIFICA
0	Polygon	1	1	Velha	01

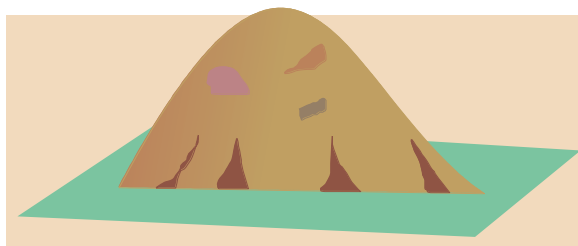
Record: 1 Show: All Selected Records

Note na figura 18 que na *feature* lagoa há o campo classificação que preenchido com 01 o sistema gera automaticamente APP de 100 metros

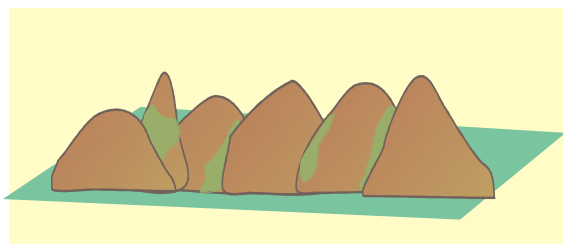
5. **VEREDA.** É um elemento do tipo polígono. Conforme Código Estadual de Meio Ambiente, Artigo 58, item c, veredas devem ser consideradas Área de Preservação Permanente, bem como seu entorno num raio de 100 metros de largura.

Conforme **RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002**, são veredas:

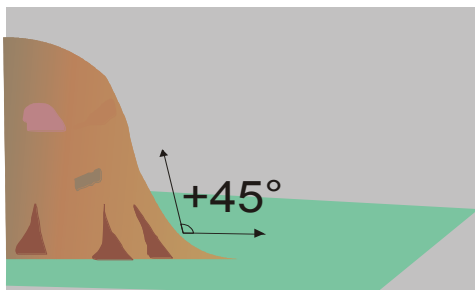
- a) espaço brejoso ou encharcado,
 - b) que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d'água,
 - c) onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo (*Mauritia flexuosa*) e outras formas de vegetação típica;
6. **RESTRIÇÃO DE DECLIVIDADE.** São restrições em morros, montes, serras, além de encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 (quarenta e cinco) graus. De acordo com os Código Estadual de Meio Ambiente, o Artigo 58, itens "d" e "e", essas regiões são consideradas áreas de preservação permanente.



6. **Morros:** elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade; Topo do morro torna-se APP (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002).



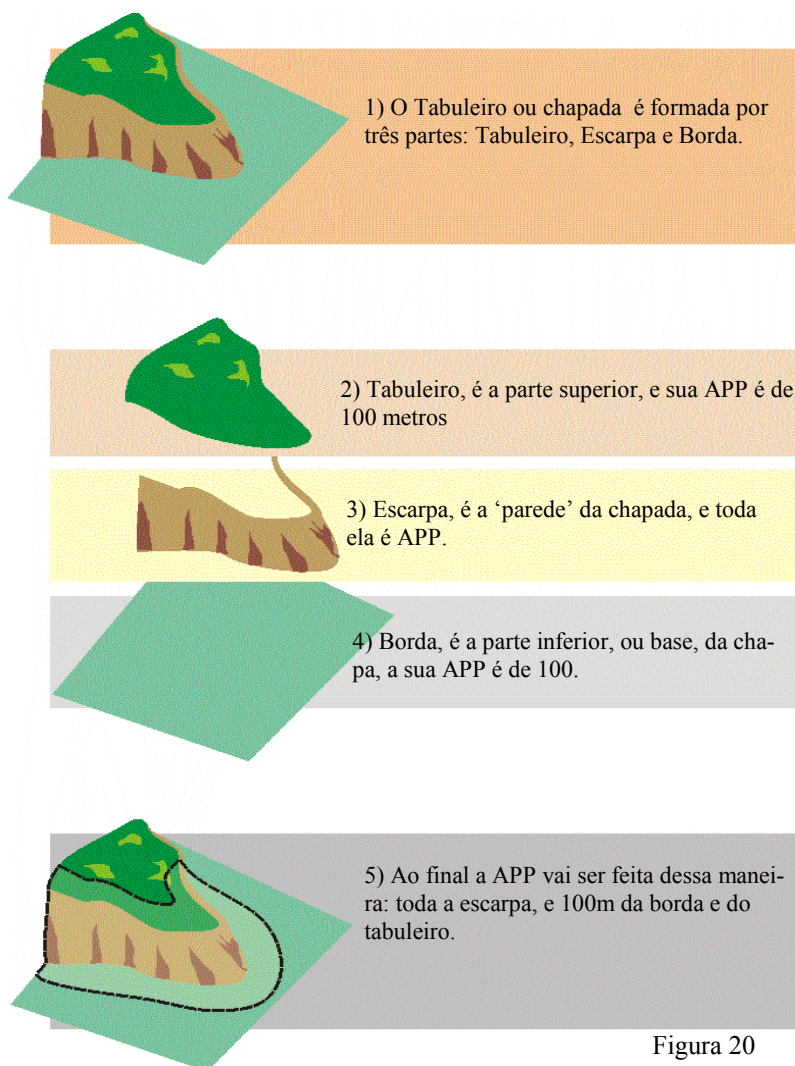
6. **Serra,** Todo topo da serra torna-se APP



- c) **Encostas** ou partes destas, com declividade superior a 45 (quarenta e cinco) graus, são entendidos como áreas de preservação permanente.

Figura: 19

7. **ESCARPA** São as 'paredes' das chapadas. De acordo com os Código Estadual de Meio Ambiente, o Artigo 58, item f, nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem metros) em projeção horizontal são consideradas APPs.



Definição de escarpa: Escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa;

Figura 20

Metodologia de Interpretação - Área de Preservação Permanente Degradada.

Como Proceder: no mapa de imóvel rural, todas as áreas de mata devem ser interpretadas (desenhadas), bem como todas as áreas abertas.

As áreas de Preservações Permanentes (APP) que estiverem contidas em um polígono de Área Explorada (AEX) serão consideradas, automaticamente, como **Áreas de Preservação Permanente Degradada (APPD)**.

Os trechos de APP que não estiverem degradados deverão ser retirados da ADS, pois, As áreas de APP que não estiverem degradadas devem ser vetorizadas dentro de polígonos de ARL, para gerar APPRL.

Veja o exemplo abaixo:

Perceba no exemplo que foi gerado a APP, APPRL, APPD, esta separação de APPRL e APPD e gerada automática pelo SIMLAM (Importador de Shape), APPRL são as APP dentro de ARL e APPD são as APP dentro de AEX;



ATENÇÃO: em caso de desacordo das informações (área degradadas, hidrografias, etc) prestadas pelo responsável do projeto e o Técnico da COGEO, será solicitado que envie laudo técnico com fotos das coordenadas citadas juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) essas informações serão considerada pela COGEO e avaliadas pelos técnicos da CLPR.

Metodologia de Interpretação - Sobreposição de Áreas.

SOBREPOSIÇÃO COM TERRA INDÍGENA

Em caso de sobreposição com Terra indígena o responsável técnico deverá atentar-se a PORTARIA Nº. 083, DE 11 DE AGOSTO DE 2009 Artigo 28 onde:

Art. 28. Para imóveis rurais localizados no entorno (10 km) de Terra Indígena - TI, a COGEO enviará Ofício com informação georreferenciada à Fundação Nacional do Índio - FUNAI, podendo o processo seguir o seu trâmite normal.

§ 1º A tolerância de sobreposição de TIs com imóveis rurais geoposicionados através de imagem de satélite, considerando deslocamento máximo de imagens, será de 10 (dez) metros.

§ 2º Constatada a incidência parcial do imóvel rural em TIs, o Responsável Técnico deverá ser notificado para que delimite a área na carta imagem do imóvel, procedendo-se a exclusão de seu perímetro e extensão para efeitos de cálculo do total da área matriculada, bem como da área de reserva legal a ser averbada.

§ 3º Os projetos de CAR inseridos totalmente em TIs serão indeferidos.

Metodologia de Interpretação - Imagem de Satélite/Deslocamento

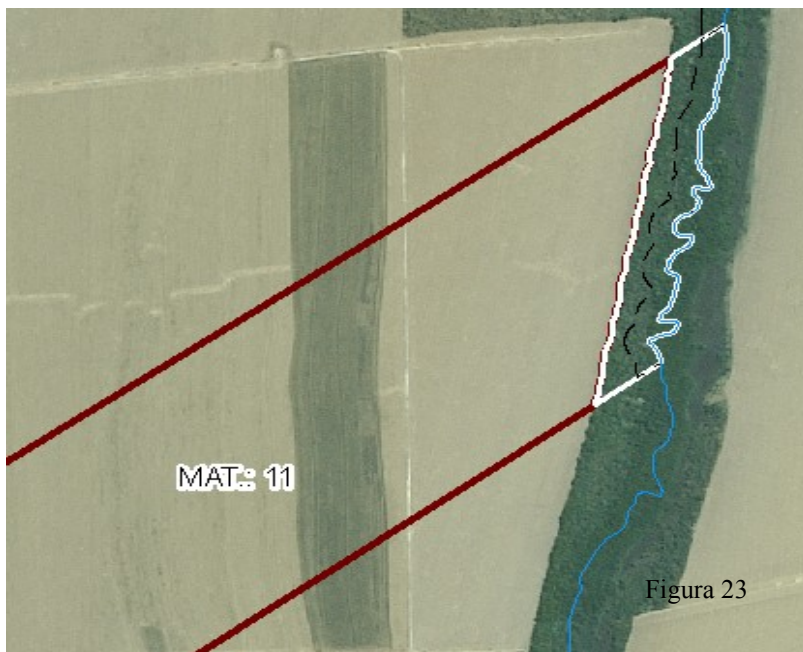
A imagem de satélite deve ser registrada de acordo com as imagens de satélite SPOT 2,5 metros do ano 2007 a 2008, que será disponibilizada pelo importador de Shape, quando cadastrado o mapa digital.

A imagem utilizada devem ser **ATUALIZADA (já que a SPOT 2,5 é do ano de 2007 à 2008)** e tratadas com técnicas de sensoriamento remoto, onde o responsável técnico deverá vetorizar todas as áreas degradadas na área.

Propriedades não devem possuir mais do que 80 metros de deslocamento em relação às imagens SPOT, com exceção do imóvel rural que possua:

- 1 Imóvel com Certidão de Georeferenciamento averbada na matrícula;
- 2 Imóvel com Certidão de Georeferenciamento e todas as cartas de confinantes devidamente assinadas;
- 3 Imóvel com Protocolo no INCRA para obtenção de Certificação de Georeferenciamento;
- 4 Imóvel com Medição efetuada conforme Norma Técnica para Georeferenciamento de Imóveis Rurais, 1ª edição, aplicada à Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ao Decreto 4.449, de 30 de Outubro de 2002;
- 5 Imóvel com Medição por GPS, também conhecido como GPS2, conforme classificação da Norma Técnica para Georeferenciamento de Imóveis Rurais, item 4.5.3.2;

Perceba no exemplo ao lado que não há deslocamento da propriedade comparando com a imagem de satélite.



ATENÇÃO: A propriedade que estiver mais de 80 metros deslocada em relação a imagem SPOT 2,5 m deverá apresentar os arquivos conforme a fonte citada (VER PÁGINA 07);

Erros Geométricos e Topológicos

Durante a produção do mapa digital é necessário conferir se não existem erros de topologia e geometria. Abaixo são apresentados esses erros:

ERROS TOPOLÓGICOS

Erros topológicos ocorrem quando regras de validação espaciais são quebradas. No exemplo ao lado é apresentado dois erros topológicos: o primeiro é o a sobreposição de duas matrículas e o segundo é saída dessas do limite da APRT. As regras topológicas que os mapas digitais entregues na SEMA devem respeitar são as seguintes:

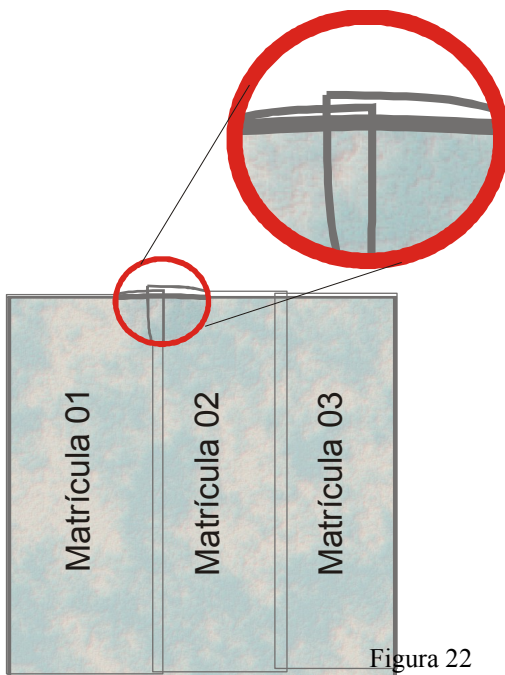


Figura 22

FEATURES QUE NUNCA DEVEM SE SOBREPOR

Os polígonos da seguintes *features* não devem sobrepor, nem mesmo uma fração mínima dessas:

- A) ARL x AEX
- B) ARL x AUAS

Dois ou mais polígonos da mesma *feature* não devem se sobrepor.

Todos os polígonos devem estar completamente contidos na APRT.

Todos os polígonos devem estar divididos por matrícula ou posse;

Todos os vértices de polígonos vizinhos devem coincidir perfeitamente;

A *feature* (ponto) Nascente deve coincidir com o primeiro vértice do rio, quando esse for a sua nascente.

Quando um afluente desaguar em um rio maior, seu último vértice deve coincidir perfeitamente com a linha e/ou vértice desse rio maior.

ERROS GEOMÉTRICOS

Erros geométricos são erros lógicos que impedem o cálculo correto das geometrias e seu armazenamento no banco de dados de imóveis rurais da SEMA. Esses erros são:

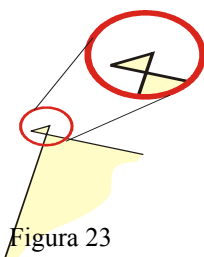
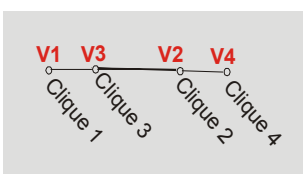


Figura 23

LOOP

O exemplo ao lado apresenta o erro geométrico em que o polígono dá um loop em sua borda.

VOLTA RÁPIDA



Cada letra V representa um vértice, que segue uma sequência de vezes em que o desenhista clicou para fazer um elemento do mapa. O técnico iniciou seu desenho com o vértice 1 (V1), em seguida clicou a frente no vértice 2 (V2), retornou no vértice 3 (V3) e continuou seu desenho no vértice 4 (V4), conseqüentemente houve sobreposição de linha nessa região do mapa.

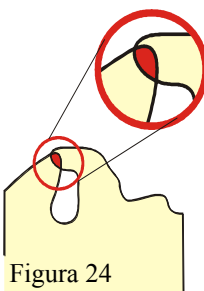
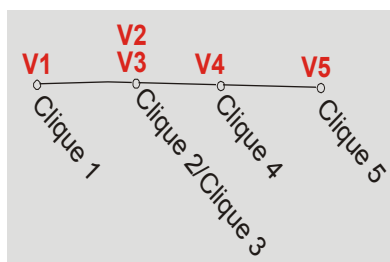


Figura 24

SE SOBREPÕE

O exemplo ao lado apresenta o erro geométrico em que parte do mesmo polígono se sobrepõe.



(V2 e V3) dessa linha.

PONTO DUPLICADO

Cada letra V representa um vértice, que segue uma sequência de vezes em que o desenhista clicou para fazer um elemento do mapa. O desenhista iniciou seu desenho com o vértice 1 (V1), em seguida clicou a frente no vértice 2 (V2) e clicou no mesmo lugar com o vértice 3 (V3) e continuou seu desenho no vértice 4 (V4) e 5 (V5), conseqüentemente houve pontos duplicados nos vértices 2 e 3

Layout do Mapa - Forma de Entrega

O mapa analógico utilizado será o MAPA TEMÁTICO emitido pelo sistema (SIMLAM Técnico) e o mapa imagem.

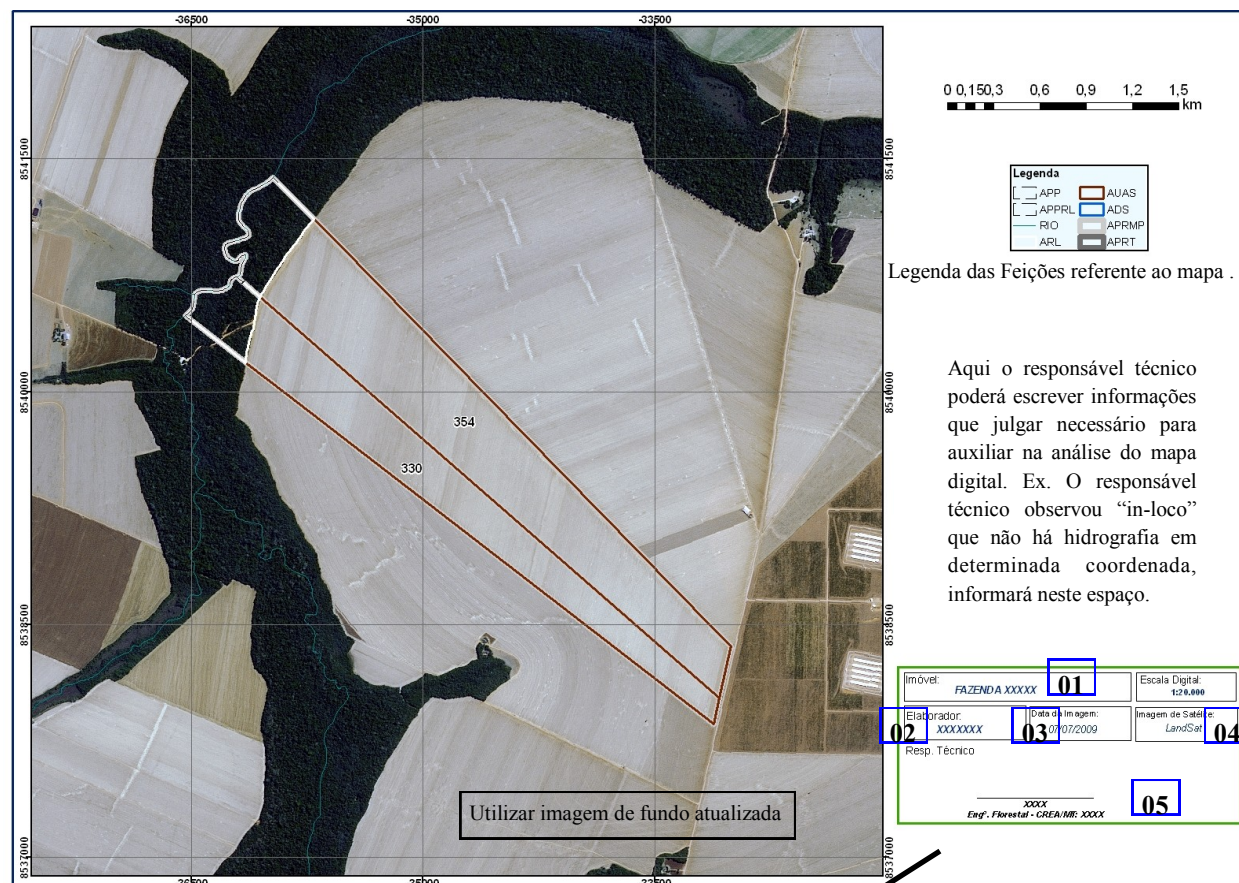
Caso a Coordenadoria de Geoprocessamento (COGEO-SEMA) solicite ao responsável técnico algum mapa referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) o operador deverá obrigatoriamente utilizar essas sequência de cores:

PADRÕES DAS LEGENDAS				
Nomenclatura	Tipo/Traço	Cor	Espessura	Geometria
Bordas, carimbos e textos	Contínuo	Vários	xxxx	Vários
Unid_ conservação	Contínuo - (hachurado)	Lilás	2	Área
Terra_indígena	Contínuo - (hachurado)	Lilás	2	Área
ARL	Contínuo	Branco	2	Área
AUAS	Contínuo	Marron	2	Área
AQC	Contínuo	Verde escuro	3	Área
AFP	Contínuo	Ciano	3	Área
ALRP	Contínuo	Verde	3	Área
AEF	Contínuo	Marron claro	3	Área
ADS	Contínuo	Azul	3	Área
ACAR	Contínuo	Azul Escuro	2	Área
APRMP	Contínuo	Cinza	5	Área
APRT	Contínuo	Cinza	5	Área
APPD	Tracejado	Magenta	1	Área
APP	Tracejado	Preto	1	Área
APPRL	Tracejado	Preto	1	Área
APPAUAS	Tracejado	Preto	1	Área
RODOVIA	Contínuo	Vermelho	1,5	Linha
ESTRADA	Contínuo	Marron claro	1	Linha
NASCENTE	Contínuo	Ciano	3	Ponto
RIO	Contínuo	Ciano	1	Linha
CURVA_DE_NIVEL	Contínuo	Laranja Claro	1	Linha
ESP_AGUA	Contínuo	Ciano	1,5	Área
LAGOA	Contínuo	Ciano	1,5	Área
ESCARPA	Contínuo	Lilás	1,5	Área
REST_DECLIVIDADE	Contínuo	Lilás	1,5	Área
VEREDA	Contínuo	Ciano	1,5	Área

Metodologia de Interpretação - Mapa Imagem

O Layout utilizado para entrega do mapa imagem será o ilustrado no exemplo abaixo:

Para impressão desse mapa deverá ser utilizado imagem de satélite atualizada, a data da imagem não deve ultrapassar um ano em relação à data do protocolo. O mapa deverá ser entregue em papel comum tamanho A3.



Imóvel: FAZENDA XXXXX		Escala Digital: 1:20.000
Elaborador: XXXXXXX	Data da Imagem: 07/07/2009	Imagem de Satélite: LandSat
Resp. Técnico		
XXXX Eng. Florestal - CREA/MF: XXXX		

- 1) Nome do Empreendimento (fazenda, imóvel); **Obrigatório**
- 2) Nome do Elaborador; (Quem confeccionou o mapa)
- 3) Data da Imagem; (utilizar imagem atualizada); **Obrigatório**
- 4) Imagem utilizada; (cbers Land Sat, SPOT 10 metros, etc); **Obrigatório**
- 5) Nome do projetista (nome do responsável técnico pelo CAR); **Obrigatório**

FEATURES DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL		
APRT – polígono		
cod_aprt	Alfanumérico(10)	Código único
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
APRMP – polígono		
cod_aprmp	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_amr_posse	Alfanumérico(38)	Código de referência da AMR ou Posse
num_matric	Alfanumérico(80)	Nomenclatura do documento de matricula, posse ou concessão
tipo	Alfanumérico (1)	M - Matricula P - Posse
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
AEX – polígono		
cod_aex	Alfanumérico(10)	Código único
tipo	Alfanumérico (4)	ADS - Área Desmatada ACAR - Área Comunitária em Assentamentos Rurais ALRP - Área de Limpeza e Reforma de Pastagem AQC - Área de Queima Controlada AFP - Área de Floresta Plantada ou a Plantar
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
ARL – polígono		
cod_arl	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
AUAS – polígono		
cod_auas	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
Rio - Linha		
cod_rio	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
nome	Alfanumérico(80)	Nome do rio.
Escarpa – polígono		
cod_escarpa	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
Rest_declividade – polígono		
cod_declividade	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT

FEATURES CADASTRO AMBIENTAL RURAL		
Espelho_dagua – polígono		
cod_espelho	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
nome	Alfanumérico(80)	Nome da lagoa.
largura	Real	Largura do rio em metros
Lagoa – polígono		
cod_lagoa	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
nome	Alfanumérico(80)	Nome da lagoa.
Nascente – ponto		
cod_nascente	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
Vereda – polígono		
cod_vereda	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
APP – polígono (Hidrografias=Rio, Nascente, Rest_declividade, Escarpa, Lagoa, Vereda, Espelho_dagua)		
cod_app	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
APPD – polígono (AEX ou ARLDR Ω APP)		
cod_appd	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha_cerrado	Real	Área em hectares do polígono-Cerrado
area_ha_floresta	Real	Área em hectares do polígono-Floresta
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
perimetro	Real	Área em hectares do polígono
APPRL – polígono (ARL Ω APP)		
cod_aprpl	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha_cerrado	Real	Área em hectares do polígono-Cerrado
area_ha_floresta	Real	Área em hectares do polígono-Floresta
area_ha	Real	Área em hectares do polígono
APPAUAS – polígono (AUAS Ω APP)		
cod_appauas	Alfanumérico(10)	Código único
cod_aprt_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRT
cod_aprmp_ref	Alfanumérico(10)	Código de referencia da APRMP correspondente
area_ha_cerrado	Real	Área em hectares do polígono-Cerrado
area_ha_floresta	Real	Área em hectares do polígono-Floresta
area_ha	Real	Área em hectares do polígono

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA

DECRETO Nº 2.238, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

“Regulamenta o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural – MT LEGAL, disciplina as etapas do Processo de Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais e dá outras providências”.

LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 - D.O. 21.11.95.

“Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 302, DE 20 DE MARÇO DE 2002

“Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do Entorno”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002

“Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 369, DE 28 DE MARÇO DE 2006

“Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP”

PORTARIA Nº. 083, DE 11 DE AGOSTO DE 2009

“Disciplina os procedimentos operacionais da Superintendência de Gestão Florestal, bem como da tramitação dos projetos de Exploração e Manejo Florestal, Reflorestamento e Licenciamento Ambiental das Propriedades Rurais no Estado de Mato Grosso”

DECRETO Nº 1.862, DE 24 DE MARÇO DE 2009.

“Regulamenta a Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005 no que diz respeito aos procedimentos de elaboração, análise e acompanhamento dos Planos de Manejo Florestal Sustentável no Estado de Mato Grosso”